NEFROLOGIA · AULA 4 · DOENÇAS VASCULARES RENAIS E GRAVIDEZ

Doenças vasculares renais e nefropatia na gravidez

Da artéria renal à microcirculação e à veia: como cada vaso do rim adoece, e o que muda no rim da gestante, da pré-eclâmpsia à síndrome HELLP.

V

Dra. Vanessa

Nefrologista · 7 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

90 a 180 min

para começar o tratamento do infarto renal

8 semanas

depois do cateterismo, a doença ateroembólica ainda pode aparecer

10%

das gestações têm hipertensão; três em cada quatro surgem na gravidez

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	O rim é um órgão vascular	3
02	Infarto renal	4
03	Doença ateroembólica renal	5
04	Microangiopatia trombótica	8
05	Esclerodermia e crise renal	10
06	Síndrome antifosfolípide	11
07	Trombose da veia renal	12
08	Hipertensão maligna	13
09	O rim na gravidez	15
10	Hipertensão na gravidez e síndrome HELLP	16
11	Exames da gestante e urina de 24 horas	18
12	Outras situações renais na gravidez	19
13	O essencial da aula	20

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

As imagens marcadas como **ilustração** foram geradas por inteligência artificial e conferidas; servem para visualizar os achados e não são fotos de pacientes nem slides da aula.

SOBRE A PROFESSORA · DRA. VANESSA

ESPECIALIDADE	Nefrologia.
NA DISCIPLINA	Professora de Nefrologia. Também recebe os alunos do sexto ano no ambulatório de nefrologia e trabalha com médicos residentes.
NA PRÁTICA	Acompanha pacientes renais no ambulatório, inclusive gestantes, junto com o obstetra.
FONTE	O que a professora contou em aula. O currículo completo ainda não está cadastrado no padrão das apostilas.

00 Recados da disciplina

TAREFA · PRÓXIMAS AULAS · COMBINADOS

TAREFA	Ler no livro o capítulo de microangiopatia trombótica antes da próxima aula. A explicação em sala foi um resumo de 3 a 4 minutos de uma matéria densa, feito para que o livro fique compreensível.
RETORNO	A cada aula, trazer dúvidas da aula anterior: é o retorno combinado entre uma aula e outra. Os slides desta aula já foram enviados.
GRAVAÇÃO	A professora autorizou a gravação da aula.

PRÓXIMA AULA	Proteinúria e clearance de creatinina: a coleta da urina de 24 horas já foi adiantada nesta aula (seção 11).
OUTRAS AULAS	Hipertensão (aula só sobre o tema, com a hipertensão maligna), medicações anti-hipertensivas, infecção urinária e cálculo renal, todas com a professora.
SEXTO ANO	A nefrologia volta no sexto ano, no ambulatório com a professora.
ARTIGO	Ela prometeu ler um artigo recente sobre creatina e explicar à turma até o fim do semestre (seção 12).

O QUE ELA QUER QUE VOCÊ SAIBA, E O QUE FICA PARA OUTRAS DISCIPLINAS

- **Síndrome HELLP:** o que ela quer que vocês saibam é o que a síndrome é, uma microangiopatia trombótica da gravidez com alteração do fígado e hipertensão. O tratamento fica para a Obstetrícia.
- **Infarto renal:** lembrar que ele existe, e que desidrogenase lática muito alta faz pensar nele, já é metade do caminho.
- **Trombo, êmbolo e cateterismo:** aprofundados na Angiologia. A esclerodermia, na Reumatologia.
- **Hipertensão maligna:** aqui só a parte renal; o restante vem na aula de hipertensão.
- **Classes da nefrite do lúpus:** leitura extra, para ver que o lúpus faz qualquer glomerulopatia.

> *"O que eu sei, eu vou explicar; o que eu não sei, eu vou estudar."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE AS DÚVIDAS DA TURMA

01 O rim é um órgão vascular

ANATOMIA VASCULAR · TROMBO E ÊMBOLO

Por mais estranho que pareça, o rim é essencialmente um órgão vascular: é feito de arteríolas e glomérulos, apoiados numa base chamada mesângio. Por isso, **tudo o que acontece com as artérias do organismo acontece também dentro do rim**.

A aula seguiu o caminho do sangue: das grandes artérias para as artérias médias dentro do rim, depois para a microcirculação e, por fim, para as veias. No final, a nefrologia "dá a mão" para a obstetrícia, com o rim na gravidez, que conversa com as doenças vasculares.

O caminho do sangue dentro do rim

A aorta abdominal dá a artéria renal, que se divide nas artérias segmentares (uma para cada segmento do rim) e depois nas interlobares. Delas saem as arteríolas e a arteríola aferente, que chega ao glomérulo e se divide no tufo glomerular. Do tufo sai a arteríola eferente, que forma os capilares peritubulares, e o sangue volta pelo retorno venoso.

Trombo e êmbolo

> *"Trombo é o que fica parado, êmbolo é o que passeia."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE O QUE A ANGIOLOGIA VAI APROFUNDAR

O rim também tem embolia e trombose. As causas citadas para a artéria renal:

O COÁGULO VEM DE LONGE

Embolia

- Arritmias, principalmente a fibrilação atrial.
- Endocardite.
- Infarto do coração, que forma coágulos.

O COÁGULO NASCE NO LUGAR

Trombose

- Placa de ateroma ou lesão da camada íntima.
- Doenças: poliarterite nodosa, síndrome antifosfolípide, anemia falciforme e síndrome hemolítico-urêmica.

Mapa da aula: cada nível do vaso, suas doenças

Artéria grande	Artérias médias e pequenas	Microcirculação	Veias
Aorta abdominal Artéria renal Artérias segmentares	Artérias interlobares Arteríolas	Arteríola aferente Glomérulo Arteríola eferente Capilares peritubulares	Retorno venoso Veia renal
Infarto renal embolia ou trombose da artéria renal	**Doença ateroembólica** cristais de colesterol depois de cateterismo **Esclerodermia** parede das pequenas artérias se fecha	**Microangiopatia trombótica** trombos nas arteríolas e nos glomérulos **Hipertensão maligna** arteríola em bulbo de cebola	**Trombose da veia renal** proteinúria maciça, tumor ou coagulação aumentada

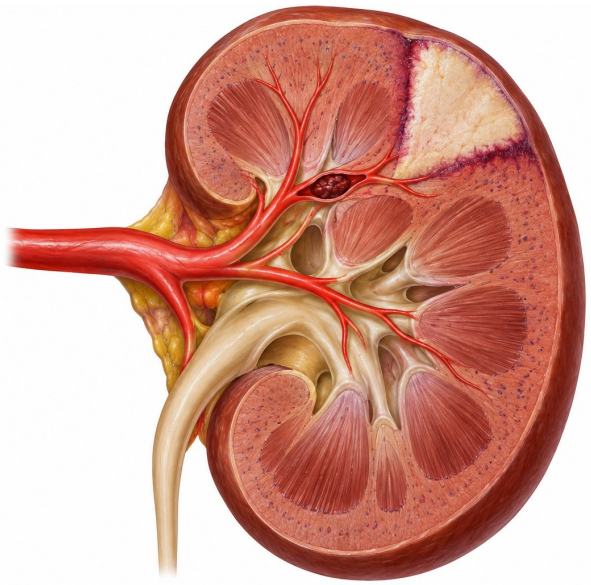
o sangue segue esse caminho dentro do rim

Síndrome antifosfolípide atravessa todos os níveis
autoanticorpos contra a parede do vaso: pode dar infarto renal, estenose ou trombose da artéria, microangiopatia trombótica e trombose da veia renal

02 Infarto renal

ARTÉRIA RENAL · EMERGÊNCIA

A trombose aguda da artéria renal, ou uma embolia que a fecha, causa o infarto renal: **dor lombar, hematúria, náusea e vômito** e, às vezes, febre.



ILUSTRAÇÃO

O que acontece no infarto renal

Um coágulo fecha um ramo da artéria renal (no centro do desenho). A área que esse ramo irrigava fica sem sangue e morre: é a área pálida, com borda vermelho-escura, no polo de cima do rim.

ARMADILHA

Dor lombar, náusea, vômito e sangue na urina fazem pensar primeiro em cálculo, e também em doença renal policística. Os sintomas são quase iguais: quem não lembra que o infarto renal existe fecha o diagnóstico errado.

Quando a artéria vai se fechando aos poucos (oclusão progressiva), é ainda pior, porque quase não dá sintomas. Um dos poucos sinais pode ser o aparecimento de uma hipertensão secundária. Na peça de anatomia patológica, que é imagem pós-morte, aparecem áreas cianóticas de necrose.

Como fazer o diagnóstico

DESIDROGENASE LÁTICA

Muito aumentada, sem aumento das transaminases: lembre de infarto renal.

5 vezes
ACIMA DO NORMAL

A desidrogenase lática é uma enzima de dentro das células: sobe quando células são destruídas. Os exames de imagem ajudam: a cintilografia renal (mostra déficit de perfusão), o ultrassom com Doppler e a arteriografia renal, o padrão-ouro. Em cidades menores nem sempre há esses exames, e aí é o laboratório que acende o alerta.

Tempo é rim

JANELA PARA TRATAR

Tempo para começar o tratamento do infarto renal.

90 a 180 min

1. **Desconfiar.** Dor lombar com hematúria, náusea e vômito: lembrar que o infarto renal existe.
2. **Pedir desidrogenase lática.** E exame de imagem, se houver na cidade.
3. **Encaminhar já.** O mais rápido possível para um serviço de cirurgia vascular.
4. **Tratar.** Trombolítico (tratamento clínico) ou angioplastia e embolectomia (tratamento cirúrgico).

Quanto mais cedo o tratamento, maior a recuperação da função renal. Sem diagnóstico rápido, o paciente pode ficar doente renal crônico para sempre.

"Se vocês lembrarem que eu falei que existe infarto renal, 50% do meu serviço eu já fiz. Os outros 50% é vocês aprenderem."

DRA. VANESSA, SOBRE OS ALUNOS DO SEXTO ANO QUE LEMBRAVAM DA AULA, MAS NÃO DA RESPOSTA

03 Doença ateroembólica renal

ARTÉRIAS MÉDIAS · CRISTAIS DE COLESTEROL

É a embolia por **cristais de colesterol** que se soltam de placas de ateroma. Acontece depois de trauma em cateterismo, de manipulação cirúrgica ou do uso prolongado de trombolíticos.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: O VAI E VEM DO CATETER

O cateter tenta passar pela placa, não passa, volta e tenta de novo, até conseguir colocar o stent. Nesse vai e vem, pedaços da placa se soltam e vão para a circulação. Muitos são eliminados sem dano; outros param em artérias pequenas e capilares. Não é descuido de quem faz o cateterismo: faz parte do procedimento.

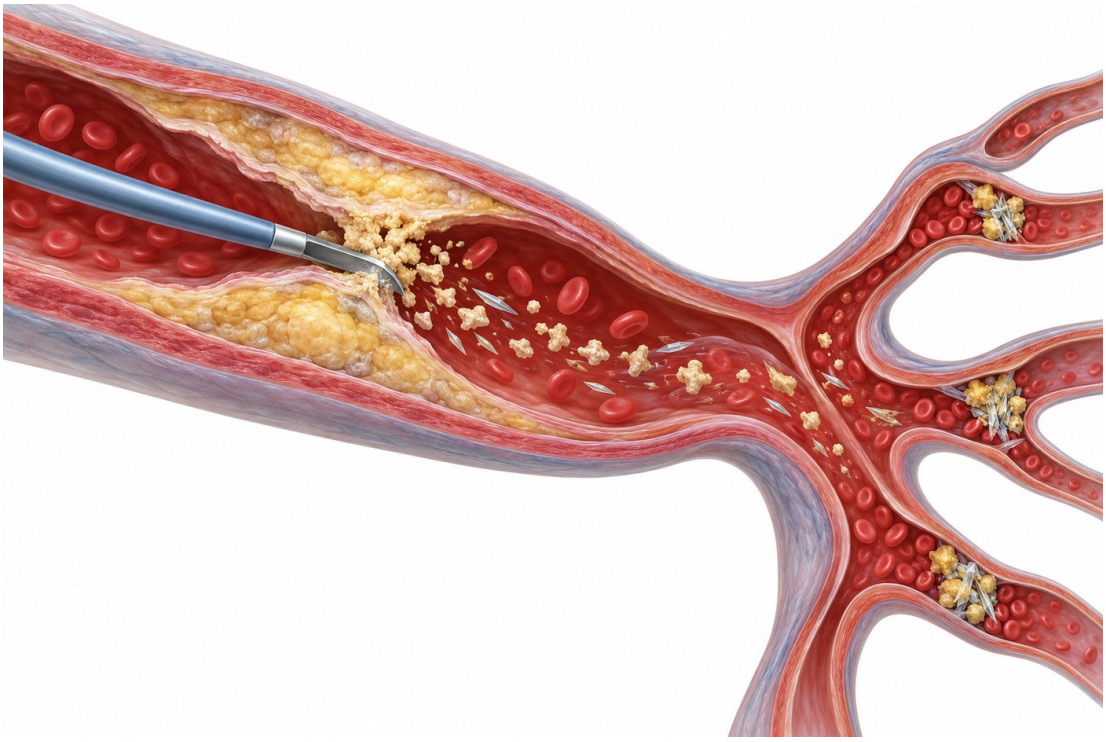


ILUSTRAÇÃO O cateter raspa a placa de ateroma. Fragmentos e cristais de colesterol se soltam, seguem com o sangue e entopem as arteríolas mais adiante.

O nó da história: a demora

QUANDO APARECE

Os microêmbolos podem obstruir semanas depois do procedimento, e o próprio paciente esquece de contar.

3 a 8 semanas
DEPOIS DO CATETERISMO

Se você não perguntar na anamnese sobre cateterismo ou cirurgia nos últimos dois meses, talvez nunca descubra a causa da doença renal.

Os êmbolos não vão só para o rim

Pele

Livedo reticular, necrose cutânea, cianose de extremidade e síndrome do dedo azul: só a ponta dos dedos fica sem circulação e necrosa.

Olho

Isquemia da retina. O paciente vai ao oftalmologista achando que os óculos estão ruins, porque enxerga pouco de um olho.

Cérebro

Acidente vascular cerebral, até dois meses depois do procedimento.

Aparelho digestivo

Isquemia ou trombose mesentérica, sangramento gastrointestinal e pancreatite, quando atinge a circulação do pâncreas.

O livedo reticular parece um mapa desenhado na perna: algumas arteríolas foram obstruídas e outras abriram circulação colateral.



ILUSTRAÇÃO À esquerda, livedo reticular: a rede arroxeada que parece um mapa na pele. À direita, síndrome do dedo azul: só a ponta dos dedos fica roxa, com pontos de necrose, e o resto do pé tem cor normal.

JUNTANDO AS PISTAS

Insuficiência renal aguda e um procedimento angiográfico nos últimos dois meses: pense em doença ateroembólica.

HISTÓRIA

Cateterismo, cirurgia ou trombolítico há até 8 semanas. Pergunte: o paciente esquece.

PELE

Livedo reticular ou síndrome do dedo azul facilitam o diagnóstico.

EXAMES

Eosinofilia no hemograma, consumo de complemento e eosinofilúria na urina.

O diagnóstico definitivo é feito por biópsia renal.

PROGNÓSTICO RUIM

Os cristais obstruem as artérias interlobares e as arteríolas aferentes, e a parte glomerular do rim fica sem sangue. Em geral, o paciente fica dependente de diálise.

04 Microangiopatia trombótica

MICROCIRCULAÇÃO · PÚRPURA E SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA

É uma síndrome com duas doenças: a **púrpura trombocitopênica trombótica** e a síndrome hemolítico-urêmica (quem for para a pediatria vai encontrar esta última). Nas duas, formam-se trombos nas arteríolas e dentro dos glomérulos, com consumo de plaquetas.

> *"Idiopática é um modo bonito da medicina de dizer que nós não sabemos como é que vem."*
> DRA. VANESSA

Causas

Pode ser idiopática ou familiar, mas o mais comum é ser secundária.

- **Toxinas de bactérias** (verotoxina e toxina Shiga): *Escherichia coli*, *Shigella* e *Salmonella*, as bactérias mais comuns da diarreia na infância.
- **Câncer:** primário de estômago ou de pâncreas.
- **Quimioterápicos:** principalmente a mitomicina.
- **Imunossupressores:** ciclosporina e tacrolimo.
- **Outros remédios:** quinino e clopidogrel, muito usado depois de stent cardíaco.
- **Infecções:** pneumococo e vírus da imunodeficiência humana.
- **Gestação:** aqui a nefrologia começa a andar junto com a obstetrícia.

O que acontece no vaso

Em aula, dois colegas viraram a parede de um vaso e a professora fez o papel do sangue passando. A lógica é esta:

A parede do vaso é lesada
Toxina da bactéria da diarreia (Escherichia coli, Shigella, Salmonella), quimioterápico, imunossupressor, infecção ou gestação abrem um "furinho" no endotélio.

↓

A coagulação corre para fechar o furo e forma o trombo
Plaquetas, fibrinogênio e fatores de coagulação colam na lesão, dentro das arteríolas e dos glomérulos, e estreitam a passagem.

↓

As hemácias se quebram
passam batendo no trombo: anemia hemolítica, desidrogenase lática alta, hemácias deformadas no sangue

As plaquetas se esgotam
foram gastas para tapar o furo: plaquetopenia e fatores de coagulação consumidos

O complemento se acende
a inflamação ativa o sistema complemento, que funciona a mais e é consumido

↓

Os órgãos recebem menos sangue
Rim: insuficiência renal aguda, a marca da síndrome hemolítico-urêmica. Cérebro: confusão mental, convulsão e déficit motor, a marca da púrpura trombocitopênica trombótica.

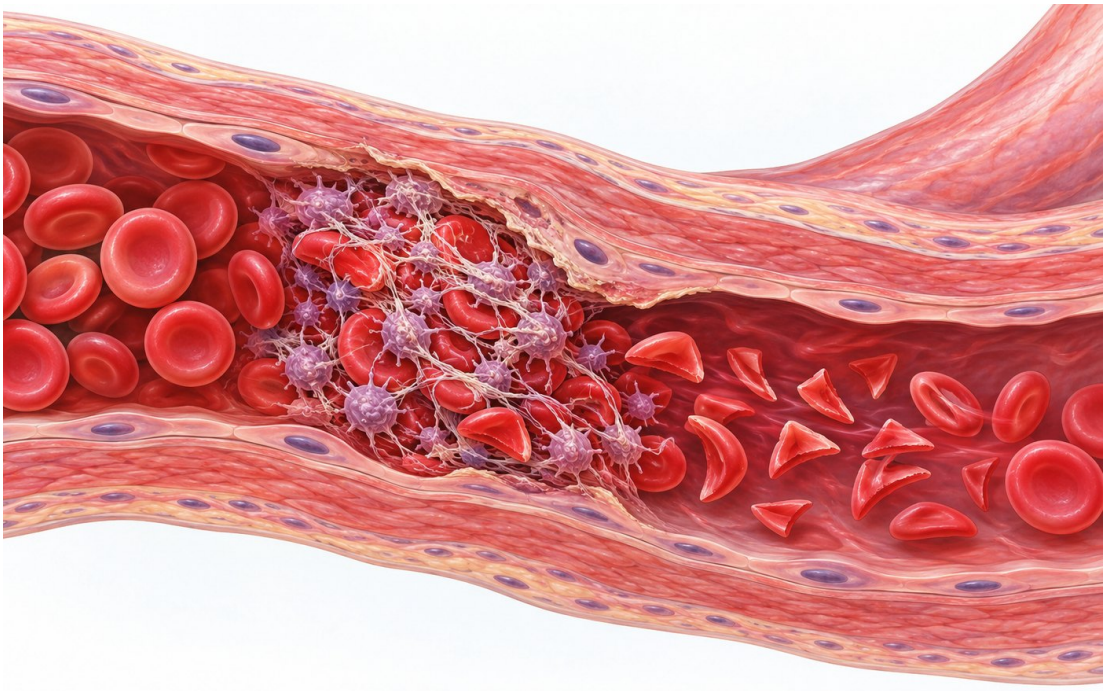


ILUSTRAÇÃO A cena da demonstração em aula: a parede do vaso lesada, o trombo de plaquetas (em lilás) e fibrina e, à direita, as hemácias que passaram por ele quebradas em pedaços, ao lado de hemácias inteiras.

Diagnóstico clínico

Nas duas doenças acontece o mesmo: hemólise intravascular, trombocitopenia, febre e insuficiência renal aguda, porque falta sangue no rim e passam por ele produtos inflamatórios. O que muda é onde cada uma pesa mais:

	Púrpura trombocitopênica trombótica	Síndrome hemolítico-urêmica
RIM	Lesão renal aguda menos frequente	Insuficiência renal aguda em destaque
CÉREBRO	Preferência neurológica: confusão mental, convulsão, déficit motor	Não destacado em aula
LEMBRAR EM	Não destacado em aula	Criança com diarreia; uso de imunossupressor; tratamento de câncer

Diagnóstico laboratorial

- **Desidrogenase lática aumentada:** houve destruição de células.
- **Hemácias deformadas:** passaram espremidas pelos vasos lesados.
- **Trombocitopenia:** as plaquetas ficaram presas no coágulo.
- **Fatores de coagulação consumidos:** ficaram grudados no “furinho”.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Em aula, essas células foram chamadas de hemácias dismórficas. No laudo do sangue, as hemácias fragmentadas da microangiopatia costumam aparecer como esquizócitos; o termo “hemácias dismórficas” é mais usado na urina, para sangramento de origem glomerular.

A PÊNTADE DA MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA

Pêntade é o nome dos cinco sinais principais.

SANGUE	PLAQUETAS	RIM	CORPO	CÉREBRO
Anemia microangiopática	Plaquetopenia	Disfunção renal	Febre	Sinais neurológicos, se for púrpura

Diarreia na criança não é só soro

ALERTA

A síndrome hemolítico-urêmica pode aparecer em qualquer criança com diarreia por *Escherichia coli*, *Shigella* ou *Salmonella*. Diarreia em criança precisa ser acompanhada: não é só dar soro e mandar para casa. Na criança, cuidado com a hipertensão arterial que a insuficiência renal pode causar; conforme o grau da insuficiência renal, ela vai para a diálise.

Tratamento no adulto

Infusão de **plasma fresco congelado**, para fechar o "furinho" mais depressa e com menos ativação da coagulação, e plasmaférese, um tratamento parecido com a hemodiálise (parecido, não igual) que retira da circulação os fatores que ativam o complemento. Mesmo com tratamento, a mortalidade é alta: cerca de 10%.

05 Esclerodermia e crise renal

PEQUENAS ARTÉRIAS · REUMATOLOGIA

A esclerodermia é uma doença reumatológica sistêmica, com instabilidade vasomotora (o fenômeno de Raynaud) e lesão esclerótica que oblitera vasos da pele e de órgãos internos: trato gastrointestinal, pulmão, coração e rim. É uma doença generalizada de pequenas artérias, e o rim, por ser um órgão vascular, é acometido em **45% a 90% dos casos**.

A patogênese ainda é incerta (segundo a professora, o tema foi revisto em abril deste ano): atividade imune, lesão vascular, excesso de síntese de matriz extracelular e alteração do colágeno. A lesão da parede do vaso pode ser obliterativa ou uma necrose fibrinoide mural ou subintimal, no rim e em todos os vasos do organismo. O quadro habitual é de hipertensão de início insidioso e disfunção renal, com proteinúria em até um terço dos casos.

Crise renal esclerodérmica

Início súbito de taquicardia, cefaleia, hipertensão, déficit visual, insuficiência do ventrículo esquerdo e convulsão. Pode evoluir para insuficiência renal aguda, com risco de óbito em até uma semana.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: O CASO DO PLANTÃO

O paciente usa o imunossupressor pelo posto de saúde e consulta o reumatologista a cada 3 ou 4 meses; está tudo bem. Um dia chega ao plantão com crise de pressão alta, taquicardia, mal-estar e dizendo que está enxergando pouco. Lembre da crise renal esclerodérmica.

A crise acontece por vasoconstrição intensa dentro do rim. É mais comum:

- Em pacientes negros.
- No frio: o fenômeno de Raynaud desencadeia a crise, que é mais comum no outono e no inverno.
- Nos primeiros anos da doença, quando vários órgãos já estão esclerosados.
- Com doses elevadas de corticoide.

Tratamento: remédio do posto

RESPOSTA AO TRATAMENTO

Casos com a função renal estabilizada, com remédios disponíveis de graça na unidade básica de saúde.

até 80%
DOS CASOS

COMECE JÁ O CONTROLE DA PRESSÃO

Os dois grupos diminuem a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que na esclerodermia está em excesso.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril.

BLOQUEADORES DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA
Losartana, valsartana, candesartana, telmisartana.

Os outros 20% respondem mal e costumam precisar de diálise ou, muito raramente, de nefrectomia bilateral.

"O tratamento dela é relativamente fácil de fazer. Só tem que lembrar que ela existe."
DRA. VANESSA, SOBRE A CRISE RENAL ESCLERODÉRMICA

06 Síndrome antifosfolípide

MICROARTERÍOLAS · OBSTETRÍCIA

Também chamada síndrome de Hughes, começou a ser estudada nos anos 1980. Causa fenômenos trombóticos por **autoanticorpos** (o organismo produz defesa contra si mesmo) dirigidos aos fosfolipídeos da parede vascular. No rim pode fazer de tudo: doença microvascular glomerular, trombose arterial ou venosa e doença veno-oclusiva crônica.

Pode ser primária ou secundária a doenças autoimunes (lúpus, esclerodermia, polimialgia reumática), a medicações (fenotiazinas, interferon) e a infecções (síndrome da imunodeficiência adquirida, caxumba e malária).

Quando pensar nela

- Acidente vascular cerebral em jovens.
- Aborto recorrente: no segundo aborto, o ginecologista já começa a investigar.
- Tromboses periféricas, principalmente em jovens.
- Livedo reticular.
- Plaquetopenia sem explicação.
- No rim: infarto renal, estenose ou trombose da artéria renal, trombose da veia renal e microangiopatia trombótica.

> *"O rim é um órgão que se mete em tudo que é doença vascular, porque ele é essencialmente um órgão vascular."*
>
> DRA. VANESSA

Diagnóstico e tratamento

Os exames que sinalizam a síndrome: **tempo de tromboplastina parcial ativada alargado**, anticorpo antifosfolípide (hoje qualquer laboratório dosa), anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína I.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na transcrição saiu "beta-2-microglobulina". O anticorpo dosado na síndrome antifosfolípide é o anti-beta-2-glicoproteína I; vale conferir no slide.

FORA DA GESTAÇÃO

Anticoagulante oral

Varfarina, por toda a vida.

NA GESTANTE

Ácido acetilsalicílico e heparina

Heparina por via subcutânea.

O Paraná tem um programa de distribuição gratuita de heparina para gestantes com síndrome antifosfolípide. A doença não aumentou: hoje se faz muito mais o diagnóstico. Quem trabalhar com gestação de alto risco vai encontrar bastante essa trombofilia.

07 Trombose da veia renal

VEIAS · SÍNDROME NEFRÓTICA

Saindo das artérias para as veias: o principal fator de risco é a **proteinúria maciça da síndrome nefrótica**. Também entram tumores que comprimem a veia renal e estados de hipercoagulabilidade. A trombose pode ser assintomática ou causar disfunção renal, se a oclusão for total.

PROTEINÚRIA MACIÇA

Faixa de proteinúria em que o risco de trombose da veia renal mais pesa.

acima de 10 g POR DIA

Revisão: quem faz mais proteinúria

A síndrome nefrítica faz pouca proteinúria; a nefrótica, muita. Dentro da síndrome nefrótica, duas glomerulopatias merecem atenção:

Doença de lesão mínima

A glomerulopatia da infância, com proteinúria bem importante. Quem for pediatra vai encontrar.

Glomerulopatia membranosa

Pode aparecer em qualquer idade, mas é mais comum no homem idoso.

Glomeruloesclerose segmentar e focal, nefropatia por imunoglobulina A (doença de Berger) e glomerulonefrite membranoproliferativa também fazem proteinúria, mas não são as que mais fazem.

RESPOSTAS QUE APARECERAM NA TURMA

- **“A hipertensão.”** Faz proteinúria, mas é glomerulopatia secundária, não primária.
- **“A necrose tubular aguda.”** Não é glomerulopatia: é doença do túbulo, como diz o nome.

PERGUNTA DA PROFESSORA: QUAL DOENÇA FAZ QUALQUER LESÃO RENAL?

O lúpus. Vai de 0 a 100: pode não ter nada no rim ou ter qualquer tipo de glomerulopatia. Depois, vale olhar as classes da nefrite lúpica (tipo 1, 2, 3, 4...) para ver isso.

Diagnóstico e tratamento

DIAGNÓSTICO	Venografia seletiva da veia renal, angiorressonância ou angiotomografia.
TRATAMENTO	Tratar a hipercoagulabilidade: heparina no início, depois varfarina.

VARFARINA

Os anticoagulantes mais novos têm uso muito restrito na doença renal; por isso a professora mantém a varfarina.

6 a 12 meses

08 Hipertensão maligna

ARTERÍOLAS · NEFROESCLEROSE MALIGNA

A hipertensão terá aula própria. Aqui fica a hipertensão maligna, a de grau 3, e o que ela faz no rim: a nefroesclerose maligna.

O que acontece na arteríola

Hiperplasia e fibrose da camada íntima e duplicação da lâmina elástica interna, formando a **lesão em bulbo de cebola**, que pode fechar a arteríola por completo. A mesma lesão pode aparecer na síndrome hemolítico-urêmica.

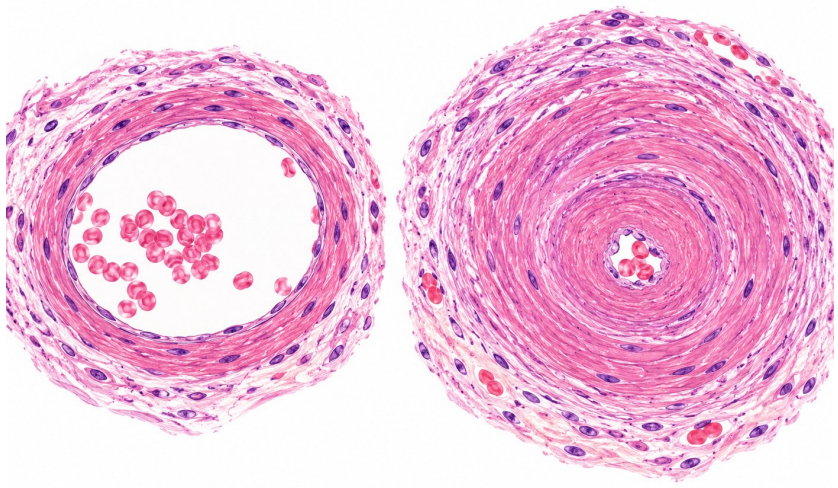


ILUSTRAÇÃO À esquerda, arteríola normal: parede fina e luz larga. À direita, lesão em bulbo de cebola: camadas concêntricas espessam a parede e deixam só um ponto de luz.

PRESSÃO DIASTÓLICA

Valor geralmente visto na hipertensão maligna.

acima de 130 mmHg

A proteinúria é leve a moderada, nunca grande.

ANTENA LIGADA

Hipertenso com muita proteinúria: não é só hipertensão. Investigue outra causa.

Olho e cérebro

Retinopatia hipertensiva

Hemorragia, exsudato e até edema de papila: é importante olhar o fundo de olho.

Encefalopatia hipertensiva

A dor de cabeça insuportável da hipertensão, que pode evoluir para convulsão e coma.



ILUSTRAÇÃO

Retinopatia hipertensiva grave

Papila inchada e de bordas borradas (edema de papila), hemorragias em chama ao redor dela e manchas amarelas e brancas de exsudato espalhadas pela retina.

PARÊNTESE DA PROFESSORA

A imagem de fundo de olho da aula veio dos slides do marido dela, que é oftalmologista. Nela se veem o edema de papila e a estenose da artéria da retina.

Baixar, mas devagar

A pressão tem que cair, mas de forma moderada e com cuidado. Remédios citados: nitroprussiato de sódio, bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores da enzima conversora de angiotensina, que permitem uma queda progressiva.

POR QUE NÃO BAIXAR RÁPIDO

Vasos acostumados a uma pressão muito alta contraem e colabam se ela cai de repente. Você troca o risco de acidente vascular cerebral hemorrágico pelo de acidente vascular cerebral isquêmico.

09

O rim na gravidez

GRAVIDEZ NORMAL | DOENÇA RENAL PRÉVIA

A gravidez aumenta o rim de forma fisiológica, para que ele dê conta do próprio trabalho e do fluxo de sangue para a placenta.

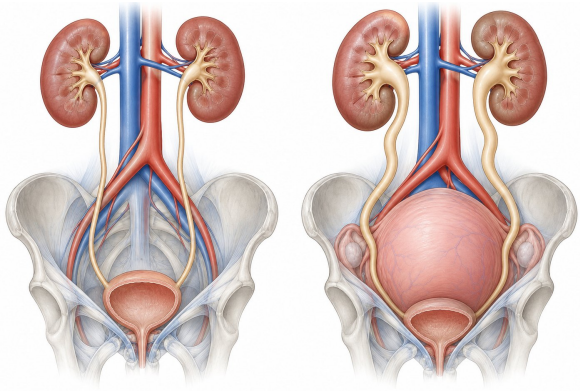
TAMANHO DO RIM
1 a 1,5 cm
a mais

FLUXO SANGUÍNEO RENAL
mais de 50%
de aumento; o fluxo plasmático também sobe

VIAS URINÁRIAS
Dilatadas
cálices, pelve e ureter aumentam

Também aumentam o volume plasmático, a aldosterona, a desoxicorticosterona, a progesterona, a prolactina e o óxido nítrico; a angiotensina e o peptídeo natriurético atrial têm ação diferenciada. É uma mudança estrutural no organismo da mulher, essencialmente do ponto de vista renal, para receber o feto.

"Pra quem acredita em Deus, é divino; pra quem não acredita, a natureza é sábia."
DRA. VANESSA, SOBRE O RIM QUE SE PREPARA PARA UMA NOVA VIDA



ILUSTRAÇÃO

O rim e as vias urinárias na gravidez

À esquerda, fora da gravidez. À direita, no fim da gestação: rins um pouco maiores, cálices, pelve e ureteres dilatados, e o útero aumentado logo abaixo.

Os exames da gestante sem doença renal

Com mais sangue chegando ao rim, a **creatinina fica abaixo do normal**, porque o rim filtra mais. O ácido úrico também fica abaixo do normal.

● LIMITES NA GESTANTE

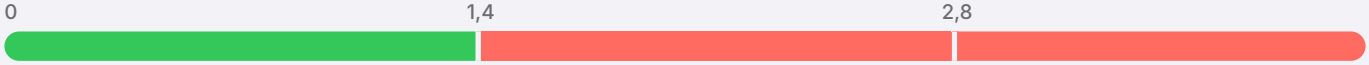
Perder muita proteína é mau sinal; ácido úrico acima de 5 já é sinal de pré-eclâmpsia.

PROTEÍNA NA URINA
até 300 mg

ÁCIDO ÚRICO
até 5 mg/dL

Gestante que já tem doença renal

A mulher com doença renal pode querer engravidar. O que decide a conduta é a creatinina:



Gravidez normal até 1,4
Conduz como uma gestação comum.

Prognóstico pior 1,5 a 2,8
A função renal pode piorar rápido.

Grave acima de 2,8
Controle frequente.

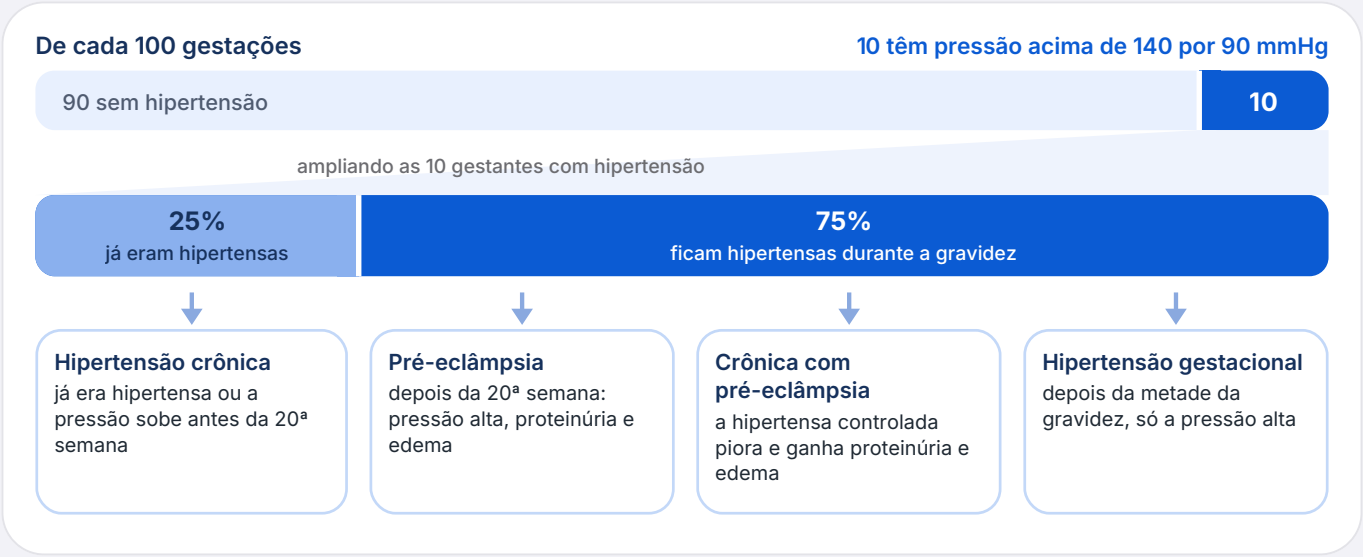
Creatinina em mg/dL. A régua é ilustrativa: a professora deu os cortes, não a escala.

Na faixa grave, o nefrologista vira parceiro do obstetra: os dois acompanham juntos ácido úrico, pressão arterial, glicemia e crescimento uterino.

10 Hipertensão na gravidez e síndrome HELLP

PRÉ-ECLÂMPSIA · ECLÂMPSIA · SÍNDROME HELLP

Nada impede uma hipertensa de engravidar. Mas **10% das gestações cursam com hipertensão**, com pressão acima de 140 por 90 mmHg. Dessas, 25% já eram hipertensas antes; 75% ficam hipertensas durante a gravidez. A professora explicou com a própria turma: a maioria da sala eram os 90% sem nada; um grupo eram os 10%; e, desse grupo, as três fileiras do fundo já eram hipertensas.



A LINHA QUE SEPARA

Antes dela, hipertensão crônica. Depois dela, pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional.

20ª semana

Quem é quem

DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ

Pré-eclâmpsia

Geralmente na primigesta, depois da 20ª semana. Hipertensão gradual, proteinúria e edema: precisa ter os três.

ANTES DA GRAVIDEZ

Hipertensão crônica

A mulher já era hipertensa, ou a hipertensão aparece antes da 20ª semana.

UMA SOMADA À OUTRA

Crônica com pré-eclâmpsia sobreposta

Era hipertensa, controlada e com os remédios em dia; no andar da gravidez, a pressão piora e surgem proteinúria e edema.

SÓ A PRESSÃO

Hipertensão gestacional

Depois da metade da gravidez, sem proteinúria, sem edema e sem lesão de órgão-alvo. Pode virar pré-eclâmpsia, virar hipertensão crônica ou sumir depois da gravidez.

PERGUNTA DA TURMA: NA HIPERTENSÃO GESTACIONAL, TEM EDEMA?

Provavelmente não, porque um atrai o outro. A proteína faz a pressão oncótica, que segura o líquido dentro do vaso. Perdendo proteína, a pressão oncótica cai, a hidrostática predomina e o edema aparece. Sem proteinúria, não há esse empurrão para o edema.

Eclâmpsia

É a evolução da pré-eclâmpsia: hipertensão, edema e proteinúria somados a **convulsão**. É uma das grandes emergências da obstetrícia.

NO CENTRO OBSTÉTRICO

A evolução é muito rápida. Lá a pressão é medida o tempo todo, tão rotineiramente quanto o toque para ver a dilatação. Tratar uma gestante convulsionando é muito difícil: o cuidado é não deixar a pré-eclâmpsia chegar à eclâmpsia.

Síndrome HELLP

Situação grave, que assusta muita gente no centro obstétrico. HELLP é um mnemônico em inglês. Aparece no terceiro trimestre e também pode vir logo no pós-parto.

O QUE A PROFESSORA QUER QUE VOCÊ SAIBA

A síndrome HELLP é uma microangiopatia trombótica da gravidez, associada a alteração do fígado e a hipertensão.

SANGUE	FÍGADO	PLAQUETAS
Hemólise microangiopática	Aumento das enzimas hepáticas	Plaquetopenia

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

As letras do nome: H de *hemolysis* (hemólise), EL de *elevated liver enzymes* (enzimas do fígado elevadas) e LP de *low platelets* (plaquetas baixas).

Há uns cinco a sete anos, "o que quer dizer HELLP?" era pergunta frequente em prova de residência. O tratamento depende da fase e da viabilidade do feto, inclusive a decisão de interromper a gestação e tirar o bebê antes, e é discutido na Obstetrícia.

PERGUNTA DA TURMA: A HELLP SEMPRE VEM DEPOIS DA PRÉ-ECLÂMPSIA?

Não. Infelizmente, pode surgir numa gravidez totalmente normal, no terceiro trimestre (sétimo, oitavo ou nono mês). Uma colega contou o caso de uma paciente com a pressão um pouco alta que fez HELLP no terceiro trimestre: as plaquetas despencavam em questão de horas, e ela foi levada com urgência a Cascavel para o parto.

"A HELLP síndrome é um caso catastrófico, normalmente."

DRA. VANESSA

11 Exames da gestante e urina de 24 horas

ACOMPANHAMENTO RENAL · COLETA

O que pedir para a gestante

CREATININA	O carro-chefe da nefrologia.
ÁCIDO ÚRICO	Acima de 5 já sinaliza pré-eclâmpsia.
FÍGADO	Transaminases e bilirrubinas, se estiver pensando em síndrome HELLP.
URINA	Exame de urina parcial e relação proteína/creatinina ou proteinúria de 24 horas.

Proteinúria de 24 horas e clearance de creatinina

A **proteinúria de 24 horas** mede quanta proteína o rim perde; o clearance de creatinina mostra o ritmo de filtração glomerular daquele rim, naquele paciente, ao longo das 24 horas do dia. Podem ser feitos juntos, com a mesma urina, ou separados. Os dois exigem um aprendizado para colher.

1. **Escolha o dia.** A professora prefere de domingo para segunda: durante 24 horas, os frascos do laboratório viram o banheiro do paciente.
2. **Colete tudo.** Toda urina, por exemplo das 8h do domingo às 8h da segunda (se acordou às 10h, termina às 10h), nos frascos grandes do laboratório. São 24 horas exatas. Pode e deve misturar.
3. **Nada no vaso sanitário.** Se urinar no vaso, o exame se perdeu: recomece em outro dia.
4. **Leve ao laboratório no fim das 24 horas.** O laboratório pede peso e altura atuais e colhe o sangue, para comparar o que há no sangue com o que saiu na urina.
5. **Quem leva é o paciente.** O sangue colhido tem que ser do dono da urina.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na maioria dos laboratórios, a primeira urina do início (a das 8h do domingo, no exemplo) é desprezada, e a do horário final é coletada. Siga a orientação escrita do laboratório.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: O MARIDO QUE LEVOU A URINA

Uma paciente entendeu tudo e colheu certinho, mas o marido levou a urina ao laboratório, que quis colher o sangue dele. A urina foi descartada e ela teve que colher tudo de novo. Desde então, a professora avisa: quem leva a urina ao laboratório é o dono da urina.

Quando a coleta de 24 horas é difícil

Dá para usar uma amostra simples de urina, o "xixi do frasquinho": microalbuminúria ou relação albumina/creatinina, que dão uma ideia parcial da perda de proteína. Na gestante, a relação proteína/creatinina ou albumina/creatinina serve de triagem: se vier alterada, faça a proteinúria de 24 horas. O tema volta na próxima aula.

12 Outras situações renais na gravidez

INFECÇÃO URINÁRIA · INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA · CÁLCULO

Infecção do trato urinário

É comum na gestante, sintomática ou assintomática. Um adiantamento da aula de infecção urinária:

REGRA DA GESTANTE

Gestante com bactéria na urina é tratada, mesmo sem sintomas. Nenhuma fica sem tratamento, porque o risco de pielonefrite é maior.

Insuficiência renal aguda na gestação

PRÉ-RENAL

Desidratação

Os vômitos da hiperêmese gravídica. Hidratar resolve, até na unidade básica de saúde.

RENAL

Lesão do próprio rim

Aborto séptico, hemorragia no parto (útero com atonia), pré-eclâmpsia, síndrome hemolítico-urêmica pós-parto e descolamento prematuro de placenta.

PÓS-RENAL

Obstrução

O caminho da urina fechado, como por um cálculo.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: A PRINCESA QUE VOMITAVA

Na primeira gravidez, Kate, esposa do príncipe William, teve hiperêmese gravídica a gestação inteira e chegou muito perto de uma insuficiência renal pré-renal; foi hidratada e melhorou. Nas gestações seguintes, os médicos já a hidrataram desde o começo, e nada aconteceu. A paciente do posto de saúde provavelmente não será a Kate, mas o vômito dela merece o mesmo respeito: na estratégia de saúde da família, dá para tratar a insuficiência renal pré-renal só com hidratação.

"Gente, não é cabelinho. A mulher desidrata e faz insuficiência renal aguda."

DRA. VANESSA, SOBRE O MITO DE QUE O BEBÊ MENINO FAZ A MÃE VOMITAR MAIS

Cálculo renal na gravidez

Nada impede que uma mulher com cálculo engravide, mas é raro: cerca de **1 em cada 1.500 gestações**. A professora acompanha uma gestante de 28 a 29 semanas com um cálculo quieto no rim, sem deslocamento nem obstrução. A conduta é hidratação e cuidados gerais: movimento e exercício com cuidado, bastante líquido e alimentos cítricos (suco de limão e de laranja) para aumentar o citrato, assunto da aula de cálculo. O cuidado tem motivo: se o cálculo obstruir, a desobstrução na gestante tem dificuldades técnicas para o urologista.

Quem cuidar da gestante como um todo precisa lembrar que ela pode ter hipertensão, diabetes, cálculo renal e intercorrências no parto, e dar conta até conseguir encaminhá-la a um serviço terciário.

Creatina: o que a professora comentou

PARÊNTESE DA PROFESSORA

Um artigo publicado poucos dias antes da aula relaciona o uso de creatina com piora das disfunções microvasculares em quem tem plaquetopenia e com descolamento prematuro de placenta. A professora viu só a chamada e prefere não opinar antes de ler; prometeu ler e explicar à turma. Antes disso, já havia uma linha de artigos sugerindo que a creatina não é boa para mulheres com endometriose, mas, na opinião dela, ainda não dá para "bater o martelo": é melhor esperar uma metanálise.

"Nada na medicina é igual pra todo mundo."

DRA. VANESSA, LEMBRANDO QUE UMA PESSOA TOMA DIPIRONA SEM NADA E OUTRA PODE TER PLAQUETOPENIA

13 O essencial da aula

REVISÃO GLOSSÁRIO

Números da aula

INFARTO RENAL
90 a 180 min
para começar o tratamento

DESIDROGENASE LÁTICA
5 vezes
acima do normal no infarto

DOENÇA ATEROEMBÓLICA
3 a 8 semanas
depois do cateterismo

SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA
10%
de mortalidade tratada

ESCLERODERMIA
45% a 90%
dos casos atingem o rim

CRISE RENAL ESCLERODÉRMICA
até 80%
estabilizam com o remédio

TROMBOSE DA VEIA RENAL
acima de 10 g
de proteinúria por dia

VARFARINA NA VEIA RENAL
6 a 12 meses
depois da heparina

HIPERTENSÃO MALIGNA
acima de 130
mmHg de pressão diastólica

RIM NA GRAVIDEZ
1 a 1,5 cm
a mais de tamanho

PROTEÍNA NA URINA
até 300 mg
na gestante

ÁCIDO ÚRICO
acima de 5
sinal de pré-eclâmpsia

CREATININA NA GESTANTE
1,4 e 2,8
os dois cortes de prognóstico

HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ
10%
das gestações

CÁLCULO NA GRAVIDEZ
1 em 1.500
gestações

A aula em uma linha por tema

Rim vascular	Tudo o que acontece com as artérias do corpo acontece no rim.
Infarto renal	Dor lombar e hematúria com desidrogenase lática alta: tratar em 90 a 180 min.
Ateroembólica	Insuficiência renal até 8 semanas após cateterismo; livedo e eosinofilúria.
Microangiopatia	Anemia hemolítica, plaquetopenia, febre e rim; na púrpura, também o cérebro.
Esclerodermia	Crise renal: inibidor da enzima conversora ou bloqueador do receptor, já.
Antifosfolípide	Trombose em qualquer vaso e aborto recorrente; anticoagulação por toda a vida.
Veia renal	Proteinúria acima de 10 g por dia; heparina e depois varfarina por 6 a 12 meses.
Hipertensão maligna	Diastólica acima de 130, bulbo de cebola, fundo de olho; baixar devagar.
Rim na gravidez	Rim maior que filtra mais: creatinina e ácido úrico baixos, proteína até 300 mg.
Pressão na gravidez	A 20ª semana separa a crônica da pré-eclâmpsia: pressão, proteinúria e edema.
Síndrome HELLP	Microangiopatia trombótica da gravidez, no terceiro trimestre ou no pós-parto.
Outras situações	Bactéria na urina da gestante sempre se trata; vômito da gestante se hidrata.

Erros comuns

ERROS COMUNS

- **Fechar dor lombar com hematúria como cálculo.** Pode ser infarto renal.
- **Não perguntar sobre cateterismo.** A ateroembólica aparece até 8 semanas depois.
- **Mandar para casa só com soro a criança com diarreia.** Ela precisa ser acompanhada.
- **Achar que hipertenso com muita proteinúria é só hipertensão.** Investigue mais.
- **Baixar a pressão de uma vez na hipertensão maligna.** Troca hemorragia por isquemia.
- **Achar que a síndrome HELLP exige pré-eclâmpsia antes.** Pode vir numa gravidez normal.
- **Não tratar bactéria na urina da gestante sem sintomas.** O risco de pielonefrite é maior.
- **Deixar outra pessoa levar a urina de 24 horas.** O sangue tem que ser do paciente.

Palavras da aula em linguagem simples

Anticardiolipina	Anticorpo dosado no sangue para diagnosticar a síndrome antifosfolípide.
Arteriografia renal	Exame de imagem com contraste na artéria renal; o padrão-ouro no infarto renal.
Bulbo de cebola	Aspecto da arteríola na hipertensão maligna: camadas de parede espessada em volta de uma luz estreita.

Cintilografia renal	Exame que mostra onde o rim recebe sangue; no infarto, mostra déficit de perfusão.
Clearance de creatinina	Exame com urina de 24 horas e sangue que mede o ritmo de filtração dos rins.
Complemento	Conjunto de proteínas de defesa do sangue que se ativa na inflamação e, ativado, é consumido.
Desidrogenase lática	Enzima de dentro das células, que sobe no sangue quando células são destruídas.
Eclâmpsia	Pré-eclâmpsia com convulsão.
Embolia	Obstrução de um vaso por algo que veio de outro lugar pela circulação (o êmbolo, que “passeia”).
Eosinofilúria	Eosinófilos na urina.
Esclerodermia	Doença reumatológica que endurece a pele e fecha pequenas artérias do corpo todo.
Fenômeno de Raynaud	Espasmo dos vasos dos dedos, que mudam de cor no frio.
Glomerulopatia	Doença do glomérulo.
Hiperêmese gravídica	Vômitos intensos e persistentes na gravidez.
Idiopática	De causa desconhecida.
Infarto renal	Morte de parte do rim por falta de sangue, quando a artéria renal se fecha.
Insuficiência renal aguda	Perda rápida da função dos rins, em horas ou dias.
Livedo reticular	Manchas arroxeadas em rede na pele, como um mapa, por obstrução de arteríolas.
Microangiopatia trombótica	Trombos nos vasos muito pequenos, com hemólise e consumo de plaquetas.
Plaquetopenia	Plaquetas baixas no sangue; o mesmo que trombocitopenia.
Plasmaférese	Tratamento parecido com a hemodiálise que retira substâncias do plasma.
Pré-eclâmpsia	Hipertensão com proteinúria e edema depois da 20ª semana de gravidez.
Pressão oncótica	Força com que as proteínas do sangue seguram o líquido dentro do vaso.
Proteinúria	Perda de proteína pela urina.

Síndrome do dedo azul	Ponta dos dedos roxa e necrosada por microêmbolos.
Síndrome HELLP	Hemólise, enzimas do fígado elevadas e plaquetas baixas na gravidez.

Trombo	Coágulo que se forma no próprio lugar e fica parado.
Venografia	Exame de imagem com contraste dentro da veia.

ANOTAÇÕES